IX. Gén és hajlam 8 pont

Az alábbi szöveg a genetika és a betegségek kockázata közti összefüggésekről szól. Elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

„Egyik enzimünk genetikai változata a korai infarktusra hajlamosít... Ez a variáns az európaiaknál átlagosan 30%-ban, a keleti népeknél 15%-ban, a feketéknél 40-50%-ban fordul elő. Ez valószínűleg az évezredek alatt kialakult étkezési szokásokkal függ össze. Azok a népcsoportok, amelyeknél magas arányban fordulnak elő e génváltozat hordozói, történetük során zsírszegény étrenden éltek, ezért, ha ők európai szokásoknak megfelelően elkészített táplálékot fogyasztanak, esetükben megnő a korai szívinfarktus valószínűsége."

(Raskó István írása nyomán)

1. Írja le egy mondatban, hogy mit jelentenek a szövegben szereplő alábbi kifejezések! (3 pont)

   a) enzim:

   ……..

   b) infarktus:

   …….

   c) (betegségre való) hajlam:

   …….

2. Miben térhet el a szövegben szereplő enzim egyik változata a másik változattól? *A megfelelő betűjellel válaszoljon!*

   A. Aminosavainak szerkezetében.
   B. Aminosavsorrendjében.
   C. Genetikai kódjában.
   D. Peptidkötéseinek felépítésében.
   E. Bázissorendjében.

3. Miben térhet el a szövegben szereplő enzimet meghatározó gén egyik változata (allélja) a másik változattól? *A megfelelő betűjellel válaszoljon!*

   A. Aminosavainak szerkezetében.
   B. Aminosavsorrendjében.
   C. Genetikai kódjában.
   D. Peptidkötéseinek felépítésében.
   E. Bázissorendjében.

4. Nevezze meg, hogy a szövegben szereplő gondolatmenet alapján a három népcsoport közül melyik életében töltött be legnagyobb szerepet a zsírokban gazdag étrend!

……...

5. Melyek a szöveg alapján levonható helyes következtetések? *A megfelelő betűjelekkel válaszoljon!* (2 pont)

A. Ugyanaz a táplálék személyenként eltérő kockázatot jelenthet.
B. A zsírok összetételéből következik az enzimek szerkezete.
C. Az allélok gyakorisága egy adott népcsoporton belül nem változhat.
D. Az allélok gyakorisága összefügghet egy népcsoport történelmével.
E. A sötét bőrszín okozza az infarktus fokozott veszélyét.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen